中期研究进展同步稿：T-SAC 联合分配与连续功率精调

来源：codex

本稿用于 codex 版本的中期内容同步，沿用“研究背景—内容与目标—方法与进展—创新基础—后续计划”的论证结构。

一、研究背景与问题

多波束卫星为移动飞机提供通信服务，飞机数量与空间密度随时间变化，热点区域的需求无法由静态均匀资源模板匹配。本研究以 ADS-B 观测位置构建场景，以每架飞机相同固定请求刻画聚合业务。当前主设定为 43.2 Mbps/机，1752 架对应约 75.7 Gbps；频率槽、单束容量与总发射功率共同限制可达服务。

二、研究内容与总体目标

研究保持已发表 Transformer 增强 SAC 作为第二阶段方法基础，形成覆盖布局、联合频率功率分配、连续功率精调三阶段协同框架。第一阶段输出波束几何与飞机唯一归属；第二阶段逐束生成频率起点、连续槽数与离散功率；第三阶段固定频率方案，从第二阶段实际功率起点出发连续优化。目标同时考察飞机平均满足率、供需匹配 SGM、服务最低 10%的飞机、资源消耗与计算时间。

三、已完成的研究与证据

覆盖方面，网络流精确指派与几何调整交替的 FLOW-AO，在白天 12 景 100 束、不加间隔时得到最忙波束 16.6 架，对应数学下界 16.1 架；这说明接近下界，不能宣称整体几何全局最优。学习类覆盖实验已涵盖 PPO 构建/微调/修复、行为克隆、MLM 补全和排序、GNN 构造及局部引导；不同需求与日期按批次保留完整对照。

动态方面，每分钟轻量局部修复在 21.6 Mbps 历史确认 32 段序列中，换束由全部重算 46.0%降至 6.8%、时间由 6.0 秒降至约 0.5 秒；峰值比理想值的差仅多约 0.4 架。该成果是动态覆盖层结果，完整动态资源链仍需连通验证。

第二阶段方面，完成了合法掩码、dropout、场景打乱、状态维度、联合 Actor/Q、温度、动作记忆、干扰图、可变束数、目标对齐、示范回放、功率档位、余量摘要、第一阶段布局迁移和编码器等系列实验。保留 T0 任

务的历史共同 Transformer 对照中，SAC 的 SGM 为 0.705，高于 PPO 的 0.510、DQN 的 0.574 和旧贪心的 0.348，满足率仍存在取舍。后续新布局重训显示，数据接口一致性比单纯增加网络信息更重要；加 0.5 W 档使 SGM 约增 0.07，余量摘要约增 0.5—0.7 个满足率百分点但多用 7%—10%功率。

当前 43.2 Mbps、确认 88 景、共同连续精调后，直出 T-SAC 为 88.3%/0.919，容量感知贪心为 92.5%/0.973。离散 SAC 改进式 I0 达到 94.9%/0.990，同评价次数略优、同耗时与强搜索持平。I0 不是已经验证的 Transformer 版 T-SAC；它为保持主体架构、探索可靠起点与小步反馈提供后续研究依据。

纯禁忌搜索 32 次从随机合法初解出发：同一 88 景 SCA 后满足率 90.0%、最低 10%飞机 56.3%、SGM 0.963；单景总时间 3.65 秒（初解 + 搜索 + 核验 + SCA）。

第三阶段方面，固定同一贪心频率方案，SCA 把总功率从 3000 W 降到约 2095 W，平均满足率由 91.9%到 92.5%，SGM 由 0.839 到 0.973。Aravanis 两段式满足率略高，SCA 计算约快一倍。功率精调不能改变频率复用结构，因此是第二阶段的协同处理，不能替代离散联合决策。

四、文献定位与创新基础

已逐阶段比较蜂窝、加权聚类、Voronoi、退火、遗传、松弛取整、注水与两段式功率优化，并保留传统整链。与传统 320 次组合相比，规则改进链在主档平均满足率由 72.6%到 94.9%、SGM 由 0.905 到 0.990；该整套组合差异不能全部归因于 T-SAC。

已有论文支撑 Transformer 全局表示与 SAC 联合频率功率决策。新增贡献拟围绕航空逐机需求建模、三阶段守恒接口、束宽/功率动作/训练域一致性改进和动态增量协同凝练。网络流、SCA 和 SAC 是采用的基础工具，不单独宣称其本身为新理论。

五、下一步计划

继续保持 Transformer + SAC 主体，优先研究动作表示、训练目标、可靠起点和残差改进；以同耗时强搜索验证质量与效率。将覆盖轻量修复与频率功率更新联合起来，形成随飞机移动的增量资源链，同时报告满足率、SGM、低速飞机、换束与计算代价。当前静态全链约 50—58 秒，不能以覆盖层 0.5 秒代替整链实时性证据。

数据与图

内容与同版汇报材料、PPT、网页由同一 content.py 和 evidence.json 生成；历史成绩按原协议与同阶段比较。未新增训练或科学评价。图表与详细原值、来源见同版实验证据附表。

来源：codex · 2

来源：codex · 3

2026-10-21 纯禁忌搜索与贪心初解对照

本次对照更新来源：codex；原文内容与原作者来源标注保留。实验数据与表格由 codex 根据确认集评价摘要生成。

结论：同样搜索 320 次，纯禁忌搜索满足 91.1%的需求，贪心 + 禁忌搜索满足 94.9%；后者高 3.9 个百分点。纯禁忌搜索从随机合法分配开始，不调用贪心候选择优；两组使用相同的禁忌搜索与 SCA。

历史材料中的 S1、S96、S2 依次指贪心 + 禁忌搜索 32、96、320 次；历史图中的“贪心 + 禁忌搜索”也采用贪心初解。此处新增的“纯禁忌搜索”是单独对照。

43.2 Mbps/机、150 束预算、同一确认 88 景。满足率为逐机平均需求满足率；下表将 SCA 前后分开。

搜索次数	方法	**SCA 前满足率**	**SCA 后满足率 / SGM**	**总时间**
32	纯禁忌搜索（随机初解）	89.2%	90.0% / 0.963	3.65 秒
32	贪心 + 禁忌搜索	94.0%	94.5% / 0.988	3.05 秒
96	纯禁忌搜索（随机初解）	90.2%	91.0% / 0.970	5.38 秒
96	贪心 + 禁忌搜索	94.3%	94.9% / 0.990	4.78 秒
320	纯禁忌搜索（随机初解）	90.3%	91.1% / 0.970	11.81 秒
320	贪心 + 禁忌搜索	94.4%	94.9% / 0.990	10.75 秒

时间为同一 20627 节点、四路场景并行且每景单线程测得的每景平均墙钟时间，包含初解、搜索、核验和 SCA，不含第一阶段布局及数据读写。历史实验时间采用原口径，速度比较请用本表。

完整指标、压力档和敏感性结果见 docs/第二阶段/实验报告/25_纯禁忌搜索与贪心加禁忌搜索配对评价.md。